

光伏发电系统上位机软件设计与测试

Design and Testing of Master Computer Software for Photovoltaic Power Generation System

申漫漫^{1, 2}

SHEN Manman^{1,2}

1. 广州理工学院, 广东 广州 510080

2. 深圳吉阳智能科技有限公司, 广东 深圳 518100

1. Guangzhou Institute of Science and Technology, Guangzhou 510080, Guangdong, China

2. Shenzhen Geesun Intelligent Technology Co., Ltd., Shenzhen 518100, Guangdong, China

摘要: 文章聚焦智能化运维需求, 基于光伏发电系统上位机软件的功能需求、性能需求和安全需求, 从软件架构设计、功能模块设计、技术体系设计等方面展开具体分析, 通过多层体系架构与先进技术整合构建全生命周期管理闭环。经严格的功能与性能测试后, 系统在复杂工况下展现出优异的稳定性和响应效率, 数据安全机制与热备冗余设计满足电力系统高标准要求。
关键词: 光伏发电系统; 上位机软件; 功能测试; 性能测试

Abstract: This paper focuses on the requirements of intelligent operation and maintenance. Based on the functional requirements, performance requirements and security requirements of the master computer software for photovoltaic power generation system, the software architecture design, functional module design and technical system design are analyzed in detail, and the closed loop of life cycle management is constructed through the integration of multi-layer architecture and advanced technologies. After rigorous functional and performance testing, the system shows excellent stability and response efficiency under complex working conditions, the data security mechanism and hot standby redundancy design meet the high standard requirements of the power system.

Keywords: photovoltaic power generation system; master computer software; functional testing; performance testing
中图分类号: TM615

作者简介: 申漫漫, 男, 硕士, 工程师, 研究方向为上位机软件测试开发。

0 引言

能源结构转型在全球背景下, 光伏电站的运维智能化已成为可再生能源高效利用中相当关键的环节, 传统上位机软件在高频数据实时处理、多源异构设备接入和隐性故障诊断等方面存在显著缺陷, 难以应对新型电力系统对决策智能化与数据挖掘的需求。基于此, 文章以光伏系统的核心痛点为研究点, 深度融合机器学习、协议解析与信号处理技术, 构建具备全栈能力的新型上位机软件设计方案。

1 光伏发电系统上位机软件需求

1.1 功能需求

光伏发电系统上位机软件在全场景运维与智能化分析中需实现多方面需求。在数据采集方面, 它需兼容多厂商逆变器、辐照仪、温湿度传感器等设备, 同时需支持 ModbusRTU/TCP、OPCUA 等协议, 保证采样频率依据需求自适应调节, 并从 1 Hz 的长期趋势监测到 1 kHz 的光照突变瞬态分析。

在实时监控方面, 需展示光伏阵列电压、电流波形、功率曲线、发电效率热力图, 并可自定义视图实现多参数同屏对比, 如单日辐照强度与功率输出相关性展示。

在能效分析方面, 需对电站健康状态进行量化, 如积尘损失和线损占比, 同时集成包括云层遮蔽补偿算法的天气修正模型。

在报表生成方面, 需能实现发电量的同比与环比对比, 日、月、年数据应支持自定义字段插入, 并能

通过公式定义完成多格式导出^[1]。

1.2 性能需求

上位机软件性能应满足光伏电站工业场景的高可靠与实时响应需求, 以及用户控制指令, 如组串开关切换, 端到端传输延迟要求低于 200 ms, 此类需求通过通信协议栈优化和内存数据库部署实现, 如精简 Modbus 协议头、使用 Redis 缓存指令队列。在稳定性方面, 系统需在恶劣环境温度下保持连续 (7×24) h 运行, 采用双进程守护机制实现动态主备服务切换, 同时借助磁盘 RAID1 阵列的冗余设计, 确保平均无故障时间超过 100 000 h。系统扩展性要求边缘节点可以动态接入, 借助微服务架构与水平扩展策略, 初始节点数为 500, 扩容至 1 000 以上时, 响应时间增速需控制在 30% 及以下。资源占用需通过优化垃圾回收、数据库索引分片, 将服务器中央处理器与内存峰值利用率保持在 70% 及以下, 避免因资源争用导致服务降级现象^[2]。

1.3 安全需求

上位机软件应满足电力监控系统网络安全防护指南中对能源基础设施的安全要求, 数据传输采用端到端 AES-256 加密算法, 同时叠加 TLS1.3 协议, 确保通信链路抗中间人攻击与重放攻击能力。密钥管理借助硬件安全模块进行轮换与离线存储, 权限管理依据基于角色的访问控制模型划分三类角色, 管理员可进行设备配置、固件升级, 运维人员可以处理告警、生成报表, 访客仅能查看数据, 所有敏感行为如参数修改、设备重启等操作日志都记录保存至防篡改区块链存证系统^[3]。双机热备应实现主从服务器的实时状态同步, 同时同步至异地灾备中心完成增量备份, 使恢复时间目标控制在 5 min, 恢复点目标保持在 15 s^[4]。

2 光伏发电系统上位机软件设计

2.1 软件架构设计

系统的分层架构设计有效实现了功能解耦与模块化协同, 分为设备接口、数据处理与业务逻辑三大核心层级。设备接口层采用开放通信协议适配多源硬件设备, 通过标准化数据模型与安全传输机制实现新型逆变器和传统传感器的统一接入; 数据处理层集成先进滤波算法与滑动窗口统计技术, 优化原始信号去噪效率并实时提取动态特征, 为上层状态监测提供高精度输入^[5]; 业务逻辑层融合阈值告警与深度学习模型构

建智能分析引擎, 基础报警机制覆盖常见电气参数异常, 深度神经网络基于波形与图像双模态数据精准识别组件隐性缺陷, 同时结合时序预测模型优化发电调度策略, 形成从实时监控到长期决策的全栈能力支持。

2.2 功能模块设计

功能模块设计深度契合光伏电站全生命周期管理需求。设备管理模块基于自动发现协议实现终端设备的智能注册与远程运维, 安全传输机制保障固件差分升级的完整性与可追溯性; 环境监控模块通过可视化技术动态呈现光伏阵列多维传感数据, 支持历史回溯与异常标记功能, 便于运维人员快速定位问题区域; 故障诊断模块整合深度残差网络与热成像分析技术, 协同分析电信号特征与温度场分布, 显著降低虚警率; 经济分析模块内置专业能效评估体系, 结合发电收益模型与外部气象数据动态生成可定制化报表, 为企业运营决策提供数据支撑。各模块通过标准化接口互联, 形成从设备控制到价值挖掘的闭环服务链路。

2.3 技术体系设计

技术体系设计遵循高性能与生态适配原则, 主开发语言结合面向对象特性与异步编程模型高效处理海量数据流。核心算法采用混合编程模式, 底层数学运算通过指令集优化实现数十倍加速, 上层业务逻辑保持跨平台兼容能力。数据存储针对不同类型信息定制, 时序数据库优化高频数据存取效率, 关系型数据库确保事务操作的原子性与一致性。通信采用长连接确保控制指令的毫秒级响应, 并通过多级加密机制保障数据传输安全。机器学习服务通过跨框架模型转换技术避免环境依赖, 部署轻量化推理引擎实现边缘侧实时诊断, 结合硬件加速大幅提高运算效率。多维度技术选型在性能、成本与扩展性间达成最优平衡。

2.4 数据采集设计

数据采集采用高并发通信架构与可靠性设计, 以支持光伏电站中多类设备的实时接入。该设计基于生产者-消费者模式实现多线程调度, 通过独立的接收队列与处理队列分离数据采集与解析任务, 有效提高系统吞吐能力。采用信号量机制协调线程资源竞争, 确保每秒万级采样点的高效处理, 并将线程切换延迟控制在 2 ms 以内。协议解析器通过反射机制动态加载设备驱动, 并依据预定义规则库识别报文起始符与循环冗余校验位, 实现数据字段的自动解包与归一化映射。

为保障数据传输的可靠性, 设计集成断点续传机

制与 SQLite 本地数据库进行数据持久化缓存。利用 WAWrite-Ahead Logging 模式提高数据写入效率。在网络中断时,系统将未上传数据按时间戳分块暂存(每块 100 条记录),待网络恢复后由消息队列遥测传输客户端触发批量补传。数据完整性通过确认字符与版本号比对予以保障,有效避免数据重复或遗漏。

2.5 数据处理设计

数据处理设计采用多级流水线架构,致力于提高光伏数据的质量与价值密度。在数据清洗阶段,采用基于动态窗口的中位数滤波算法抑制原始采样值中的脉冲噪声,窗口宽度根据信号频率自适应调整(高频噪声采用 5 点窗口,低频噪声采用 15 点窗口),算法平均执行时间低于 0.3 ms。针对光伏组串的电流-电压特性,数据处理通过最小二乘法拟合单二极管模型方程提取实测数据与拟合曲线之间的决定系数和残差标准差,并结合聚类分析识别异常组串,实现高精度的状态评估。

为支持实时分析与预测,系统依托 Akka.NET 框架构建分布式计算流水线,通过 Actor 模型将功率预测任务分解为数据切片、特征工程和长短期记忆网络推理三个子任务。各子任务间通过事件总线进行异步通信,保障系统低延迟与高并发处理能力。在集群节点扩展后,设计吞吐量提高 50% 以上,1 h 内功率预测误差控制在 3% 及以下。

3 光伏发电系统上位机软件测试

3.1 测试环境设计

测试环境的构建需综合考虑工业场景的复杂性与多样性。硬件部分使用高性能多核服务器作为核心节点,配备大容量内存与冗余存储设备,可并行接入多类型传感器和逆变器,同时结合专业信号模拟设备生成极端物理信号,如辐照突变与温度波动。软件测试环境部署在主流服务器操作系统中,集成虚拟化技术实现资源动态分配,网络架构设计采用双层隔离结构,控制指令与数据通信分别通过独立网络通道进行传输,提高安全性与实时性,测试中引入流量模拟工具,模拟网络波动与异常攻击场景,严格依据工业标准覆盖设备兼容性、协议完整性和系统稳定性等核心指标,全面检验系统在极端负载和复杂工况下的综合表现。

3.2 功能测试

功能测试核心聚焦场景验证与边缘条件,设计用

例包括设备管理、故障诊断和安全防护全流程,模拟阶梯式辐照强度突变下测试系统动态响应能力,结果表明响应速度优于行业标准要求;借助复合噪声注入与数据断流模拟、混合滤波算法结合深度学习模型进行异常检测精度的验证,清洗数据后特征提取误差显著降低,故障识别准确度满足复杂环境需求,安全测试模块对多种渗透攻击路径进行模拟,权限管理机制与日志审计功能在验证中成功拦截越权操作并记录攻击行为,关键参数完整性与操作可追溯性满足要求。

3.3 性能测试

性能测试借助标准化负载模型与能耗对标评估系统整体能力,高并发场景中模拟多用户协同操作,验证控制指令低延迟传输和海量数据快速处理能力,结果表明系统资源占用率稳定性强,响应速率完全达到工业级实时性要求。传统模型对比下,短期发电预测误差借助深度学习显著减少,修正算法在多云天气提高了预测精度,能耗优化时,动态计算资源调度和底层算法加速使系统整体功耗有效降低,与同类方案对比具备显著节能优势,大规模设备接入、极端负载波动和复杂运行环境中系统展现卓越稳定性、高效性与经济性,可为光伏电站智能化升级提供技术支撑。

4 结束语

文章针对光伏发电系统的智能化管理需求,构建了全栈式上位机软件,完成数据采集到决策优化的完整闭环,分层解耦架构设计打破多源设备兼容瓶颈,混合编程策略与指令集优化提高实时响应能力,热成像分析和深度学习的双重验证机制提高了故障诊断精度。在数据安全领域,引入区块链存证技术与多级加密,冗余热备和增量同步功能确保业务连续性。工业级测试显示,上位机软件在极端工况下具有稳定性与拓展性,为新型电力系统构建提供技术赋能,对光伏产业数字化、智能化转型的推动具有实践意义。

参考文献

- [1] 王强,洪艺然. 光伏建筑一体化屋面系统研究与实践[J]. 水电与新能源, 2020, 34 (1): 4-6.
- [2] 刘赞,黄心跃,张苗苗,等. 2.4 m×3 m风洞大迎角机构上位机软件[J]. 兵工自动化, 2024 (7): 79-81, 96.
- [3] 唐哲. 寒冷地区钢结构工业建筑与太阳能光伏一体化设计研究[D]. 济南: 山东建筑大学, 2021.
- [4] 郭光正. 基于高效吸热板太阳能光伏光热一体化系统仿真与试验研究[D]. 唐山: 华北理工大学, 2022.
- [5] 安建慧. 天控本地上位机软件的设计与实现[J]. 广播电视信息, 2025 (2): 74-78.